[OSS_HW1_2371214_이지형 과제제출]

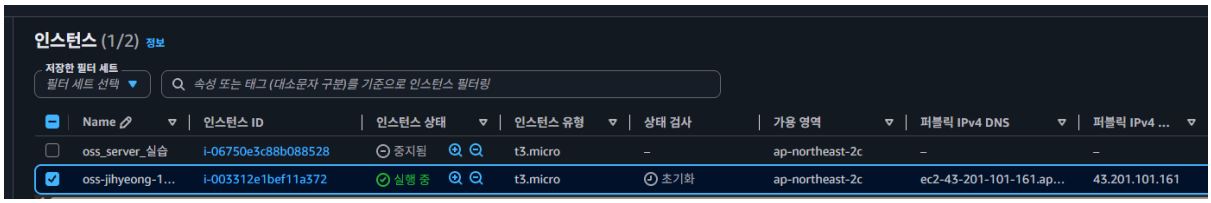
-학번:2371214

-이름:이지형(jihyeong)

-SID4: 1214

-sha256값: 39f2a6753b8aeb4bc2d40737d22741c3aadcaedef345236d48d5fd29e4af0ed4

#1-1)인스턴스와 보안그룹 생성





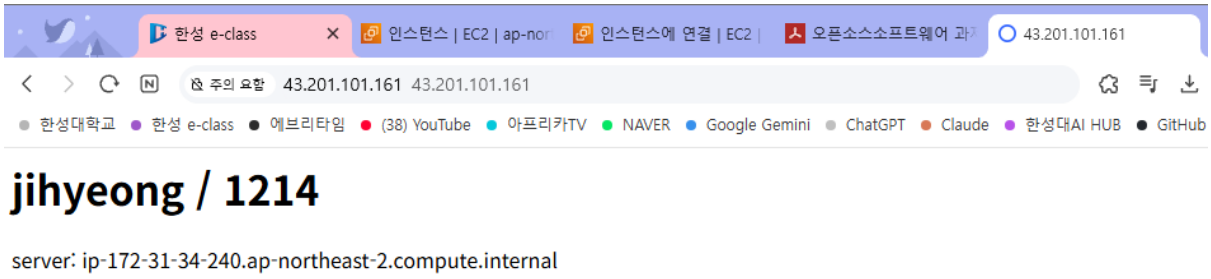
#1-2)SSH 접속과 stamp 등록

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ tail -n 1 ~/.bashrc
alias stamp='echo "[$(date "+%F %T")] $(whoami)@$(hostname) NAME=jihyeong SID4=1214"'
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 18:33:06] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$
```

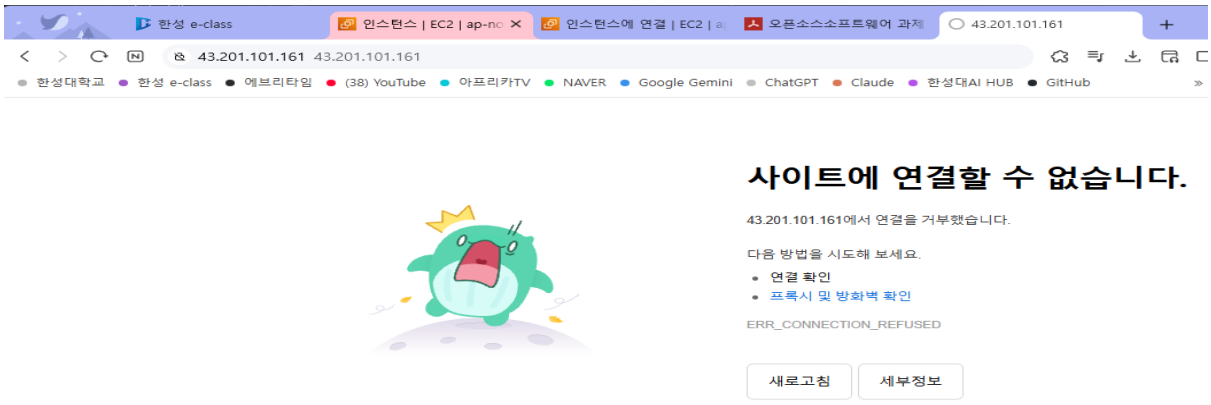
#1-3)httpd 설치와 실행 – 본인화면의 버전은?

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ rpm -q httpd
httpd-2.4.69-1.amzn2023.0.2.x86_64
```

#1-4)나만의 웹 페이지



#1-5)일부러 고장 내기




```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ sudo systemctl stop httpd
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ systemctl status httpd --no-pager
○ httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:httpd.service(8)

Oct 12 18:36:12 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 12 18:36:12 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
Oct 12 18:36:12 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal httpd[26297]: Server configured, listening on: port 80
Oct 12 18:48:07 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Stopping httpd.service - The Apache HTTP Server...
Oct 12 18:48:08 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: httpd.service: Deactivated successfully.
Oct 12 18:48:08 ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Stopped httpd.service - The Apache HTTP Server.
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 18:49:26] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

질문답변: sudo systemctl stop httpd 명령으로 httpd서비스가 중지되었기 때문에, 80번 포트로 들어오는 HTTP 요청을 처리하지 못해 사이트에 연결할수 없다는 오류가 발생합니다.

#2-1)

패키지	버전	LICENSE	분류
httpd	**2.4.69**	**Apache-2.0 AND (BSD-3-Clause AND metamail AND HPND-sell-variant AND Spencer-94)**	**Permissive**
bash	**5.2.15**	**GPLv3+**	**Strong Copyleft**
curl-minimal	**8.21.0**	**Curl**	**Permissive**
python3	**3.9.25**	**Python**	**Permissive**
at	**3.1.23**	**GPLv3+ and GPLv2+ and ISC and MIT and Public Domain**	**Strong Copyleft**

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ rpm -q --qf '%{NAME} %{VERSION} | %{LICENSE}\n' httpd bash curl-minimal python3 at
httpd 2.4.69 | Apache-2.0 AND (BSD-3-Clause AND metamail AND HPND-sell-variant AND Spencer-94)
bash 5.2.15 | GPLv3+
curl-minimal 8.21.0 | curl
python3 3.9.25 | Python
at 3.1.23 | GPLv3+ and GPLv2+ and ISC and MIT and Public Domain
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 19:25:35] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

(캡쳐본 추가 제출)

#2-2)Apache 라이선스 원문 찾기

-제3조 Patent Grant해당줄: 73번줄

73번줄: 3. **Grant of Patent** License. Subject to the terms and conditions of

(특허 허여): 기여자가 자신이 소유한 관련 특허를 사용자들이 무상으로 사용할 수 있도록 허용한다는 의미.

-제3조 patent Retaliation해당줄:87번줄

82번줄: institute patent **litigation** against any entity (including a

87번줄: as of the date such **litigation** is filed.

(특허 보복): 사용자가 해당 소프트웨어와 관련하여 특허 침해 소송을 제기할 경우, 부여받았던 특허 라이선스 권한이 즉시 박탈된다는 의미.

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ sed -n '73,87p' /usr/share/doc/httpd-core/LICENSE
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      (except as stated in this section) patent license to make, have made,
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
      where such license applies only to those patent claims licensable
      by such Contributor that are necessarily infringed by their
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
      institute patent litigation against any entity (including a
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
      or contributory patent infringement, then any patent licenses
      granted to You under this License for that Work shall terminate
      as of the date such litigation is filed.
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 19:47:08] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$
```

#2-3) O/X(각각 근거 한문장)

1) GPLv3 소스를 수정한 프로그램은 회사 내부에서만 사용해도 소스를 공개해야 한다.

X : 외부에 재배포할때만 공개의무가 발생하므로 내부용으로 사용은 공개하지 않아도 된다.

2) BSD 라이선스 코드로 만든 프로그램은 소스를 공개하지 않고 판매할 수 있다.

O: BSD라이선스는 Permissive 라이선스로. 소스코드를 공개하지 않고 독점 소프트웨어로 판매하는 것을 허용한다.

3) 소스를 수정하면 기존 저작권 문구를 지우고 본인 문구로 바꿔야 한다.

X: 라이선스 의무 준수를 위해 기존 저작권표시 및 라이선스 문구는 그대로 유지해야 한다.

4) 'GPL or Commercial' 이중 라이선스 라이브러리를 쓰면서 소스를 공개하지 않으려면 상용(Commercial) 라이선스를 구매하면 된다.

O: 이중라이선스는 두가지 라이선스중 하나를 선택해서 사용할수 있다.

#3-1)로그만들기

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ cd hw1
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ pwd
/home/ec2-user/hw1
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ vi gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ dir
gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ chmod u+x gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ ./gen_log.sh 1214 > access.log
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ wc -l access.log
1000 access.log
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ head -n 3 access.log
10.0.0.7 - - [01/Oct/2026:23:22:08 +0900] "GET /api/users HTTP/1.1" 500 2446
198.51.100.9 - - [01/Oct/2026:22:14:01 +0900] "GET /api/orders HTTP/1.1" 200 2987
10.0.0.7 - - [01/Oct/2026:03:04:38 +0900] "GET / HTTP/1.1" 500 3043
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ sha256sum access.log
39f2a6753b8aeb4bc2d40737d22741c3aadcaedef345236d48d5fd29e4af0ed4  access.log
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ stamp
[2026-10-12 20:01:04] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

#3-2)로그분석

```
ec2-user@ip-172-31-34-240:~/hw1
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ grep " 500 " access.log | wc -l
149
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -3
    151 192.168.1.10
    147 203.0.113.5
    147 198.51.100.9
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ stamp
[2026-10-12 20:05:35] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

상위 3개 IP 와 횟수:

- **1위:** 192.168.1.10 (151회)
- **2위:** 203.0.113.5 (147회)
- **3위:** 198.51.100.9 (147회)

awk '{print $1}' access.log: access.log 파일의 각 줄에서 첫 번째 필드(IP 주소)만 추출.

sort: 추출한 IP 주소들을 알파벳/숫자순으로 정렬.

uniq -c: 연속으로 중복되는 IP 주소를 하나로 합치고, 각 IP가 등장한 횟수를 함께 출력.

sort -rn: 카운트된 횟수를 기준으로 내림차순(-n: 숫자 정렬, -r: 역순/내림차순) 정렬.

head -3: 내림차순 정렬된 결과 중 상위 3개만 잘라서 출력.

#3-3)Factorial프로그램

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ javac Factorial.java
for[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ for n in 5 12 13 17; do java Factorial $n; done
Factorial of 5 is: 120
Factorial of 12 is: 479001600
Factorial of 13 is: 1932053504
Factorial of 17 is: -288522240
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ stamp
[2026-10-12 20:15:46] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

질문: 13 과 17 의 결과가 이상한 이유를 한두 문장으로 쓰시오.

답변: 자바의 int 타입은 32비트 부호 있는 정수로 최대 약 21억까지만 표현할 수 있다. 13!(6,227,020,800) 이상의 값은 int 데이터 타입의 최대 범위를 넘어서기 때문에 정수 오버플로우(Overflow)가 발생하여 잘못된(음수 포함) 결과가 출력되기 때문에 결과가 이상하다.

#3-4)파일다루기

```
ec2-user@ip-172-31-34-240:~/hw2
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ cd ~ && tar -czvf hw1.tar.gz hw1
hw1/
hw1/gen_log.sh
hw1/access.log
hw1/Factorial.java
hw1/Factorial.class
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ mkdir ~/hw2 && cd ~/hw2 && tar -xzvf ~/hw1.tar.gz
hw1/
hw1/gen_log.sh
hw1/access.log
hw1/Factorial.java
hw1/Factorial.class
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw2]$ ls -R ~/hw2
/home/ec2-user/hw2:
hw1

/home/ec2-user/hw2/hw1:
Factorial.class  Factorial.java  access.log  gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw2]$ stamp
[2026-10-12 20:26:40] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw2]$ ln -s ~/hw1/Factorial.java ~/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw2]$ ls -l Factorial.java
ls: cannot access 'Factorial.java': No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw2]$ cd ~
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ ls -l Factorial.java
lrwxrwxrwx. 1 ec2-user ec2-user 33 Oct 12 20:27 Factorial.java -> /home/ec2-user/hw1/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 20:29:00] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ cd ~/hw1
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ ls -l Factorial.java
-rw-r--r--. 1 ec2-user ec2-user 243 Oct 12 20:14 Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ chmod go+w Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ ls -l Factorial.java
-rw-rw-rw-. 1 ec2-user ec2-user 243 Oct 12 20:14 Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ stamp
[2026-10-12 20:30:53] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 hw1]$ cd ~
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ find ~ -name "*.java" -exec grep -n "println" {} +
/home/ec2-user/hw1/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
/home/ec2-user/hw2/hw1/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
/home/ec2-user/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 20:32:53] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

#문제4)GIT 로컬 저장소

(4-1단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ sudo dnf install -y git
Last metadata expiration check: 1:59:40 ago on Mon Oct 12 18:35:45 2026.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                Architecture        Version                  Repository          Size
================================================================================
Installing:
 git                    x86_64              2.50.1-1.amzn2023.0.1    amazonlinux         53 k
Installing dependencies:
 git-core               x86_64              2.50.1-1.amzn2023.0.1    amazonlinux        4.9 M
 git-core-doc           noarch              2.50.1-1.amzn2023.0.1    amazonlinux        2.8 M
 perl-Error             noarch              1:0.17030-2.amzn2023.0.1 amazonlinux         42 k
 perl-File-Find         noarch              1.37-477.amzn2023.0.10   amazonlinux         26 k
 perl-Git               noarch              2.50.1-1.amzn2023.0.1    amazonlinux         41 k
 perl-TermReadKey       x86_64              2.38-9.amzn2023.0.3      amazonlinux         36 k
 perl-lib               x86_64              0.65-477.amzn2023.0.10   amazonlinux         15 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  8 Packages

Total download size: 7.9 M
Installed size: 41 M
Downloading Packages:
(1/8): git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm                 1.8 MB/s |  53 kB     00:00
(2/8): git-core-doc-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm         50 MB/s | 2.8 MB     00:00
(3/8): perl-Error-0.17030-2.amzn2023.0.1.noarch.rpm         1.3 MB/s |  42 kB     00:00
(4/8): git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm             56 MB/s | 4.9 MB     00:00
(5/8): perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.10.noarch.rpm     786 kB/s |  26 kB     00:00
(6/8): perl-Git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm            1.2 MB/s |  41 kB     00:00
(7/8): perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.3.x86_64.rpm      1.4 MB/s |  36 kB     00:00
(8/8): perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.10.x86_64.rpm           537 kB/s |  15 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                                        44 MB/s | 7.9 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                  1/8
  Installing       : git-core-doc-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch              2/8
  Installing       : perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.10.x86_64                 3/8
  Installing       : perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.3.x86_64            4/8
  Installing       : perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.10.noarch           5/8
  Installing       : perl-Error-1:0.17030-2.amzn2023.0.1.noarch             6/8
  Installing       : perl-Git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch                  7/8
  Installing       : git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                       8/8
  Running scriptlet: git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                       8/8
  Verifying        : git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                       1/8
  Verifying        : git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                  2/8
  Verifying        : git-core-doc-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch              3/8
  Verifying        : perl-Error-1:0.17030-2.amzn2023.0.1.noarch             4/8
  Verifying        : perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.10.noarch           5/8
  Verifying        : perl-Git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch                  6/8
  Verifying        : perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.3.x86_64            7/8
  Verifying        : perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.10.x86_64                 8/8

Installed:
  git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64
  git-core-doc-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch       perl-Error-1:0.17030-2.amzn2023.0.1.noarch
  perl-File-Find-1.37-477.amzn2023.0.10.noarch    perl-Git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.noarch
  perl-TermReadKey-2.38-9.amzn2023.0.3.x86_64     perl-lib-0.65-477.amzn2023.0.10.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ git --version
git version 2.50.1
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ git config --global user.name "jihyeong"
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ git config --global user.email "junny96859706@gmail.com"
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ git config --global init.defaultBranch main
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ git config --list
user.name=jihyeong
user.email=junny96859706@gmail.com
init.defaultbranch=main
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ stamp
[2026-10-12 20:37:31] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

(4-2단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 ~]$ mkdir ~/git-1214 && cd ~/git-1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git init
Initialized empty Git repository in /home/ec2-user/git-1214/.git/
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ cp ~/hw1/Factorial.java .
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Factorial.java

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git add Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Factorial.java

[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git commit -m "commit1주 가 "
[main (root-commit) fb07b1a] commit1주 가
 1 file changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ stamp
[2026-10-12 20:40:25] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$
```

(4-3단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ cp ~/hw1/gen_log.sh .
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ dir
Factorial.java  gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git add gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git commit -m "commit2주 가 "
[main 33fe647] commit2주 가
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100755 gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ stamp
[2026-10-12 20:42:06] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$
```

(4-4단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ javac Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ ./gen_log.sh 1214 > access.log
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Factorial.class
        access.log

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ echo "*.class" > .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ echo "*.log" >> .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git add .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git commit -m "commit3주 가 "
[main 17636cc] commit3주 가
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ stamp
[2026-10-12 20:44:19] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$
```

(4-5단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ vi Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ cat Factorial.java
class Factorial {
 public static void main(String args[]) {
 int i; long fact = 1;
 int number = Integer.parseInt(args[0]);
 for (i = 1; i <= number; i++) {
 fact = fact * i;
 }
 System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
 }
}

[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ javac Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ java Factorical 17
Error: Could not find or load main class Factorical
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Factorical
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ java Factorial 17
Factorial of 17 is: 355687428096000
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git diff
diff --git a/Factorial.java b/Factorial.java
index 394c456..3ea8059 100644
--- a/Factorial.java
+++ b/Factorial.java
@@ -1,6 +1,6 @@
 class Factorial {
  public static void main(String args[]) {
- int i, fact = 1;
+ int i; long fact = 1;
  int number = Integer.parseInt(args[0]);
  for (i = 1; i <= number; i++) {
  fact = fact * i;
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git add Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git commit -m "commit4 java수 정 "
[main fa11290] commit4 java수 정
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ stamp
[2026-10-12 20:50:54] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

(4-6단계)

```
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git log --oneline
fa11290 (HEAD -> main) commit4 java수 정
17636cc commit3추 가
33fe647 commit2추 가
fb07b1a commit1추 가
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ git log --format="%h %an %ad %s" --date=iso
fa11290 jihyeong 2026-10-12 20:50:52 +0000 commit4 java수 정
17636cc jihyeong 2026-10-12 20:44:17 +0000 commit3추 가
33fe647 jihyeong 2026-10-12 20:42:01 +0000 commit2추 가
fb07b1a jihyeong 2026-10-12 20:40:20 +0000 commit1추 가
[ec2-user@ip-172-31-34-240 git-1214]$ stamp
[2026-10-12 20:57:55] ec2-user@ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal NAME=jihyeong SID4=1214
```

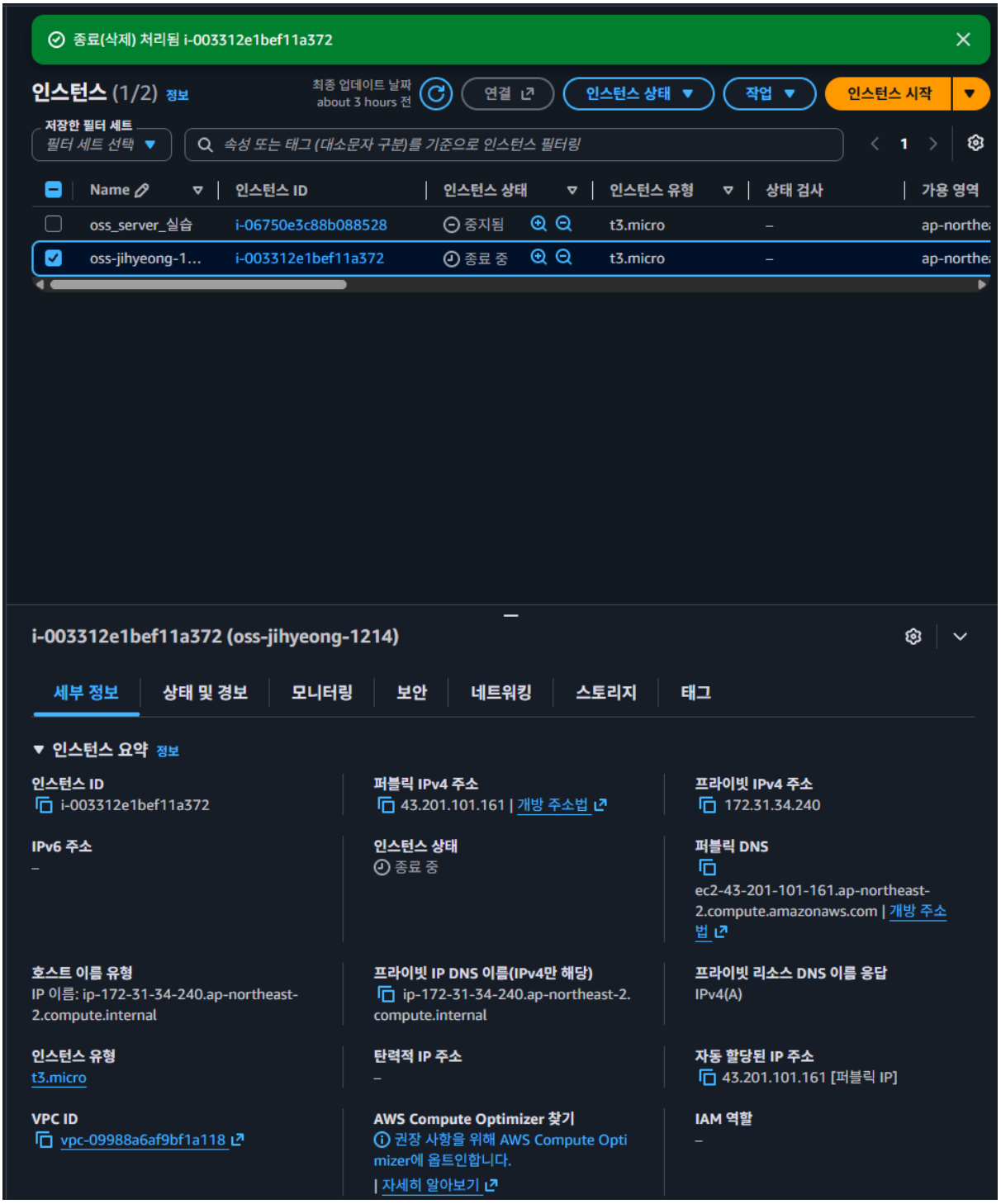
#4번문제질문

1) 4단계에서 .gitignore를 만들기 전과후에 git status가 어떻게 달라졌는지 본인화면을 근거로 쓰시오

=>.gitignore 파일 생성 전에는 class 파일과 access.log가 Untracked files 목록에 출력되었지만, .gitignore에 *.class와 *.log를 작성한 후에는 해당 파일들이 추적 대상에서 제외되어 숨겨지고, 신규로 추가된 .gitignore 파일만 대상으로 나타났다.

2) 모든 학생이 같은 명령을 실행해도 커밋 해시가 서로 다른 이유를 쓰시오.

=>Git의 커밋 해시는 작성자 정보(user.name, user.email), 커밋 생성 시각, 커밋 메시지, 이전 커밋의 해시값 등을 종합하여 생성되는 암호화 해시(SHA)값이므로, 학생마다 설정한 사용자 정보와 실행 시각이 다르기 때문에 서로 다른 해시값이 출력되는 것이 그 이유이다..


종료(삭제) 처리됨 i-003312e1bef11a372
인스턴스 (1/2) 정보
최종 업데이트 날짜 about 3 hours 전
연결
인스턴스 상태
작업
인스턴스 시작
저장한 필터 세트
필터 세트 선택
속성 또는 태그 (대소문자 구분)를 기준으로 인스턴스 필터링
1
Name
인스턴스 ID
인스턴스 상태
인스턴스 유형
상태 검사
가용 영역
oss_server_실습
i-06750e3c88b088528
중지됨
t3.micro
–
ap-northea
oss-jihyeong-1...
i-003312e1bef11a372
종료 중
t3.micro
–
ap-northea
i-003312e1bef11a372 (oss-jihyeong-1214)
세부 정보
상태 및 경보
모니터링
보안
네트워킹
스토리지
태그
인스턴스 요약 정보
인스턴스 ID
i-003312e1bef11a372
퍼블릭 IPv4 주소
43.201.101.161 | 개방 주소법
프라이빗 IPv4 주소
172.31.34.240
IPv6 주소
–
인스턴스 상태
종료 중
퍼블릭 DNS
ec2-43-201-101-161.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | 개방 주소법
호스트 이름 유형
IP 이름: ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal
프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)
ip-172-31-34-240.ap-northeast-2.compute.internal
프라이빗 리소스 DNS 이름 응답
IPv4(A)
인스턴스 유형
t3.micro
탄력적 IP 주소
–
자동 할당된 IP 주소
43.201.101.161 [퍼블릭 IP]
VPC ID
vpc-09988a6af9bf1a118
AWS Compute Optimizer 찾기
권장 사항을 위해 AWS Compute Optimizer에 옵트인합니다.
| 자세히 알아보기
IAM 역할
–